

Proyecto integrador: E-commerce Weirdlings

Natalia Andrea Granado Vallejo

Julián Santiago Flórez Castañeda

Camila Andrea Peña Caballero

Santiago Ramos Graterón

Sistemas de Información

Universidad EAN

John Jairo Porras

02 de junio de 2026

Introducción

La transformación digital ha permitido que pequeños emprendimientos y negocios artesanales accedan a mercados más amplios mediante plataformas de comercio electrónico. En este contexto surge Weirdlings, una tienda online especializada en la venta de amigurumis y llaveros elaborados en crochet con diseños originales, estética horror cute y opciones de personalización. El proyecto propone el diseño e implementación de una plataforma basada en WordPress y WooCommerce, alojada en la nube, complementada con herramientas de analítica de datos y automatización.

Generalidades del proyecto

Nombre de la tienda: Weirdlings.

Objetivos

- **Objetivo general:**

Diseñar e implementar una plataforma de comercio electrónico basada en WordPress y WooCommerce, alojada en infraestructura de computación en la nube, que permita la comercialización de amigurumis y llaveros artesanales elaborados en crochet con diseños originales y personalizados, incorporando herramientas de analítica de datos, automatización de procesos y mecanismos básicos de seguridad de la información para optimizar la gestión del negocio y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

- **Objetivos específicos:**

- Diseñar e implementar una tienda en línea utilizando WordPress y WooCommerce para la comercialización de amigurumis y llaveros personalizados de la marca Weirdlings.
- Configurar la infraestructura en la nube necesaria para garantizar el acceso público, la disponibilidad y la escalabilidad básica de la plataforma de comercio electrónico.
- Implementar funcionalidades de gestión de productos, inventario, pedidos, pagos y personalización que faciliten la operación del negocio y la experiencia de comprar del cliente.
- Desarrollar un dashboard en Power BI que permita analizar información relevante de ventas, productos e inventario para apoyar la toma de decisiones.
- Implementar un flujo de automatización mediante N8N y definir una estrategia de seguridad de la información que contribuya a la eficiencia operativa y protección de los datos del sistema.

Contexto del escenario de negocio

Descripción general del negocio

Weirdlings es una tienda en línea especializada en la venta de amigurumis y llaveros artesanales elaborados mediante la técnica de crochet. La propuesta de valor del negocio consiste en ofrecer productos únicos inspirados en personajes originales, criaturas fantásticas, monstruos coleccionables y diseños personalizados con una estética conocida como *horror cute*, caracterizada por combinar elementos extraños, grotescos o surrealistas con rasgos visuales tiernos y amigables.

A diferencia de muchas tiendas de amigurumis tradicionales que se enfocan en personajes infantiles o decorativos convencionales, Weirdlings busca diferenciarse mediante diseños creativos, poco comunes y altamente personalizables, dirigidos a consumidores que buscan productos exclusivos y con identidad propia.

El proyecto plantea la creación de una tienda virtual que permita gestionar todo el ciclo comercial del negocio, desde la exhibición de productos hasta la recepción de pedidos, la gestión de inventario y el análisis de información relacionada con las ventas.

Nicho de negocio

Weirdlings se ubica dentro del sector de comercio electrónico de productos artesanales y coleccionables, específicamente en el segmento de amigurumis personalizados y artículos decorativos alternativos elaborados en crochet.

Este nicho ha experimentado crecimiento gracias al interés de consumidores que valoran productos hechos a mano, diseños originales y artículos exclusivos que reflejen gustos personales o intereses relacionados con la cultura geek, la fantasía, los videojuegos, la animación, el arte alternativo y el coleccionismo.

La tienda busca atender una necesidad específica del mercado: la dificultad para encontrar productos artesanales personalizados que se alejen de los diseños tradicionales y ofrezcan una propuesta estética diferenciada.

- **Público objetivo:**
 - Adultos jóvenes entre 18 y 35 años.
 - Coleccionistas.
 - Fanáticos de la cultura geek, fantasía y horror cute.
 - Compradores de regalos originales.
- **Productos:**
 - Amigurumis coleccionables.
 - Figuras tejidas en crochet inspiradas en monstruos amigables, criaturas fantásticas, personajes originales y diseños exclusivos.
 - Llaveros tejidos.
 - Versiones compactas de personajes y criaturas elaboradas en crochet, diseñadas para ser utilizadas como accesorios decorativos.

- Diseños personalizados.
 - Creaciones desarrolladas según las especificaciones del cliente a partir de imágenes, referencias visuales o ideas conceptuales. Los clientes podrán solicitar modificaciones relacionadas con:
 - Colores del personaje
 - Tamaño del producto
 - Tipo de accesorios
 - Expresiones faciales
 - Bordado de nombres o textos
 - Adaptaciones basadas en imágenes de referencia
 - Creación de personajes completamente originales
- Ediciones especiales.
 - Productos desarrollados por temporada específicas, eventos especiales o colecciones limitadas.
- **Precios:**
 - Llaveros: hasta \$30.000 COP.
 - Amigurumis: hasta \$80.000 COP.
 - Medios de pago:
 - La tienda será desarrollada utilizando WooCommerce, lo que permitirá la integración con diversas pasarelas de pago compatibles con el mercado colombiano. Los métodos de pago previstos incluyen:
 - Tarjetas de crédito.
 - Tarjetas débito.
 - PSE.
 - Nequi.
 - Daviplata.
 - Transferencias bancarias.
 - Otros métodos disponibles a través de la pasarela de pago seleccionada.
 - No se contempla la modalidad de pago contra entrega debido a las dificultades logísticas y administrativas que puede generar para un emprendimiento de pequeña escala.
- **Logística:**
 - Los productos serán almacenados en el taller doméstico del emprendimiento.
 - El inventario funcionará bajo un modelo híbrido combinando productos disponibles y productos fabricados bajo pedido.
 - Todos los productos serán empacados individualmente utilizando cajas de cartón resistentes diseñadas para proteger adecuadamente los artículos durante el transporte. Cada pedido incluirá:

- Producto adquirido.
- Tarjeta de agradecimiento personalizada.
- Tarjeta de adopción del monstruo.
- Información básica de cuidado del producto.
- Material de protección interno para evitar deformaciones.

Alcance del proyecto

Qué incluye el proyecto

El proyecto contempla el diseño, implementación y despliegue de una plataforma de comercio electrónico funcional denominada Weirdlings, desarrollada sobre WordPress y WooCommerce.

Las funcionalidades incluidas son:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de perfiles de cliente.
- Catálogo digital de productos.
- Búsqueda y filtrado de productos.
- Visualización detallada de artículos.
- Carrito de compras.
- Simulación de proceso de pago.
- Gestión de pedidos.
- Gestión de inventario.
- Administración de productos.
- Administración de categorías.
- Página de contacto.
- Página "Quiénes somos".
- Blog corporativo.
- Políticas legales.
- Diseño adaptable a dispositivos móviles.
- Integración de pasarela de pago para pruebas.
- Configuración de costos y zonas de envío.

- Dashboard de Power BI.
- Automatización de generación de contenido mediante N8N.
- Estrategia de seguridad de la información.
- Despliegue en infraestructura cloud.

Qué no incluye el proyecto

El proyecto no contempla:

- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
- Ventas internacionales.
- Integración con ERP empresariales.
- Integración con CRM corporativos.
- Marketplace para vendedores externos.
- Gestión de múltiples bodegas.
- Seguimiento logístico en tiempo real.
- Facturación electrónica certificada.
- Sistema de devoluciones automáticas.
- Programa de fidelización.
- Sistema de puntos o recompensas.
- Chat en tiempo real.
- Inteligencia artificial para recomendaciones de productos.
- Producción automatizada de artículos físicos.

Requerimientos funcionales

- **Gestión de usuarios**
 - **RF-01. Registro de usuarios:**
 - El sistema deberá permitir a los visitantes registrarse mediante un formulario que solicite nombre, correo electrónico y contraseña.
 - **RF-02. Inicio de sesión:**
 - El sistema deberá permitir que los usuarios autenticados accedan a su cuenta utilizando correo electrónico y contraseña.
 - **RF-03. Recuperación de contraseña:**

- El sistema deberá permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo registrado.
- **RF-04. Gestión de perfil:**
 - El usuario podrá actualizar información personal como nombre, correo electrónico, dirección de envío y contraseña.
- **Gestión del catálogo**
 - **RF-05. Consulta de productos**
 - El sistema deberá permitir visualizar todos los productos disponibles en el catálogo.
 - **RF-06. Visualización detallada de productos**
 - El sistema deberá mostrar información detallada de cada producto incluyendo nombre, descripción, precio, imágenes, disponibilidad y opciones de personalización.
 - **RF-07. Clasificación por categorías**
 - Los productos deberán organizarse mediante categorías y etiquetas para facilitar la navegación.
 - **RF-08. Búsqueda de productos**
 - El sistema deberá permitir buscar productos utilizando palabras clave.
 - **RF-09. Filtrado de productos**
 - El sistema deberá permitir filtrar productos según categorías, rango de precio y disponibilidad.
- **Personalización de productos**
 - **RF-10. Selección de variantes**
 - El cliente podrá seleccionar variantes disponibles como color, tamaño y accesorios.
 - **RF-11. Solicitud de personalización**
 - El sistema permitirá ingresar instrucciones especiales para personalizar un producto.
 - **RF-12. Adjuntar referencias**
 - El usuario podrá adjuntar imágenes de referencia para solicitudes personalizadas.
- **Carrito de compras**
 - **RF-13. Agregar productos al carrito**
 - El usuario podrá agregar uno o varios productos al carrito de compras.
 - **RF-14. Modificar cantidades**
 - El usuario podrá aumentar o disminuir las cantidades de productos seleccionados.
 - **RF-15. Eliminar productos**
 - El usuario podrá retirar productos previamente agregados al carrito.
 - **RF-16. Cálculo automático del total**
 - El sistema deberá calcular automáticamente el valor total de la compra incluyendo costos de envío.
- **Gestión de pedidos**
 - **RF-17. Generación de pedidos**
 - El sistema deberá generar un pedido una vez el usuario confirme la compra.

- **RF-18. Confirmación de compra**
 - El sistema enviará una confirmación del pedido al correo electrónico del cliente.
- **RF-19. Consulta de historial**
 - El usuario podrá visualizar el historial de pedidos realizados.
- **RF-20. Seguimiento de estado**
 - El cliente podrá consultar el estado actual de su pedido.
- **Gestión de pagos**
 - **RF-21. Procesamiento de pagos**
 - El sistema deberá integrarse con una pasarela de pago compatible con WooCommerce.
 - **RF-22. Simulación de transacciones**
 - La plataforma deberá permitir realizar pruebas utilizando entornos sandbox proporcionados por la pasarela seleccionada.
 - **RF-23. Registro de transacciones**
 - El sistema almacenará la información básica de las transacciones realizadas.
- **Administración de productos**
 - **RF-24. Gestión de productos**
 - El administrador podrá crear, editar y eliminar productos.
 - **RF-25. Gestión de categorías**
 - El administrador podrá administrar categorías y etiquetas.
 - **RF-26. Gestión de imágenes**
 - El administrador podrá cargar y actualizar imágenes asociadas a los productos.
 - **RF-27. Gestión de inventario**
 - El administrador podrá actualizar las cantidades disponibles de cada producto.
- **Administración de pedidos**
 - **RF-28. Consulta de pedidos**
 - El administrador podrá visualizar todos los pedidos registrados.
 - **RF-29. Actualización de estados**
 - El administrador podrá modificar el estado de los pedidos (pendiente, en producción, enviado o entregado).
 - **RF-30. Gestión de personalizaciones**
 - El administrador podrá consultar las solicitudes de personalización realizadas por los clientes.
- **Gestión de contenido**
 - **RF-31. Administración del blog**
 - El sistema deberá permitir publicar, editar y eliminar entradas del blog.
 - **RF-32. Gestión de páginas informativas**
 - El administrador podrá administrar páginas como "Quiénes Somos", "Contacto", "Política de Privacidad" y "Términos y Condiciones".
 - **RF-33. Formulario de contacto**
 - Los visitantes podrán enviar consultas mediante un formulario de contacto funcional.

- **Automatización**
 - **RF-34. Recepción de ideas mediante Telegram**
 - El sistema deberá recibir ideas para publicaciones desde Telegram mediante N8N.
 - **RF-35. Generación automática de contenido**
 - El flujo automatizado deberá generar borradores de contenido para el blog.
 - **RF-36. Publicación automática**
 - El sistema deberá publicar automáticamente las entradas generadas en WordPress.
- **Analítica**
 - **RF-37. Generación de datos para análisis**
 - El sistema deberá almacenar información de ventas, pedidos e inventario para su análisis posterior.
 - **RF-38. Integración con Power BI**
 - Los datos deberán poder ser utilizados para la construcción del dashboard analítico.
 - **RF-39. Visualización de indicadores**
 - El dashboard deberá mostrar indicadores relacionados con ventas, productos e inventario.

Requerimientos no funcionales

- **Rendimiento**
 - **RNF-01. Tiempo de respuesta**
 - Las páginas principales deberán cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
 - **RNF-02. Optimización de recursos**
 - Las imágenes deberán estar optimizadas para navegación web.
 - **RNF-03. Procesamiento eficiente**
 - El sistema deberá procesar búsquedas y consultas sin afectar significativamente el rendimiento.
- **Disponibilidad**
 - **RNF-04. Acceso público**
 - La plataforma deberá estar disponible mediante Internet y accesible desde cualquier navegador moderno.
 - **RNF-05. Disponibilidad operativa**
 - La tienda deberá mantenerse operativa durante al menos el 99% del tiempo previsto de funcionamiento.
- **Usabilidad**
 - **RNF-06. Facilidad de uso**
 - La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de comprender para usuarios sin experiencia técnica.
 - **RNF-07. Navegación sencilla**
 - Los usuarios deberán poder acceder a cualquier producto en un máximo de tres clics desde la página principal.

- **RNF-08. Proceso de compra simplificado**
 - La compra deberá completarse en un máximo de cuatro pasos.
- **Compatibilidad**
 - **RNF-09. Compatibilidad multiplataforma**
 - La plataforma deberá funcionar correctamente en Chrome, Edge, Firefox y Safari.
 - **RNF-10. Diseño responsive**
 - La interfaz deberá adaptarse automáticamente a dispositivos móviles, tablets y computadores.
- **Seguridad**
 - **RNF-11. Comunicación segura**
 - Toda la información transmitida deberá utilizar protocolo HTTPS.
 - **RNF-12. Protección de credenciales**
 - Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos seguros de cifrado proporcionados por WordPress.
 - **RNF-13. Control de acceso**
 - Las funcionalidades administrativas deberán estar restringidas únicamente a usuarios autorizados.
 - **RNF-14. Protección contra ataques comunes**
 - Se deberán implementar medidas básicas para reducir riesgos asociados a fuerza bruta, malware y accesos no autorizados.
- **Escalabilidad**
 - **RNF-15. Crecimiento de catálogo**
 - La arquitectura deberá soportar el aumento del número de productos sin requerir cambios significativos.
 - **RNF-16. Incremento de usuarios**
 - La solución deberá poder escalar horizontal o verticalmente dentro de la infraestructura cloud seleccionada.
- **Mantenibilidad**
 - **RNF-17. Actualización del sistema**
 - El sistema deberá permitir actualizaciones periódicas de WordPress, WooCommerce y complementos instalados.
 - **RNF-18. Modularidad**
 - La incorporación de nuevas funcionalidades deberá realizarse mediante plugins o extensiones sin afectar significativamente el núcleo del sistema.
- **Respaldo y recuperación**
 - **RNF-19. Copias de seguridad**
 - Se deberán realizar respaldos periódicos de la base de datos y archivos críticos.
 - **RNF-20. Recuperación ante fallos**
 - La organización deberá disponer de procedimientos documentados para restaurar la operación ante incidentes que comprometan la disponibilidad del servicio.

